



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

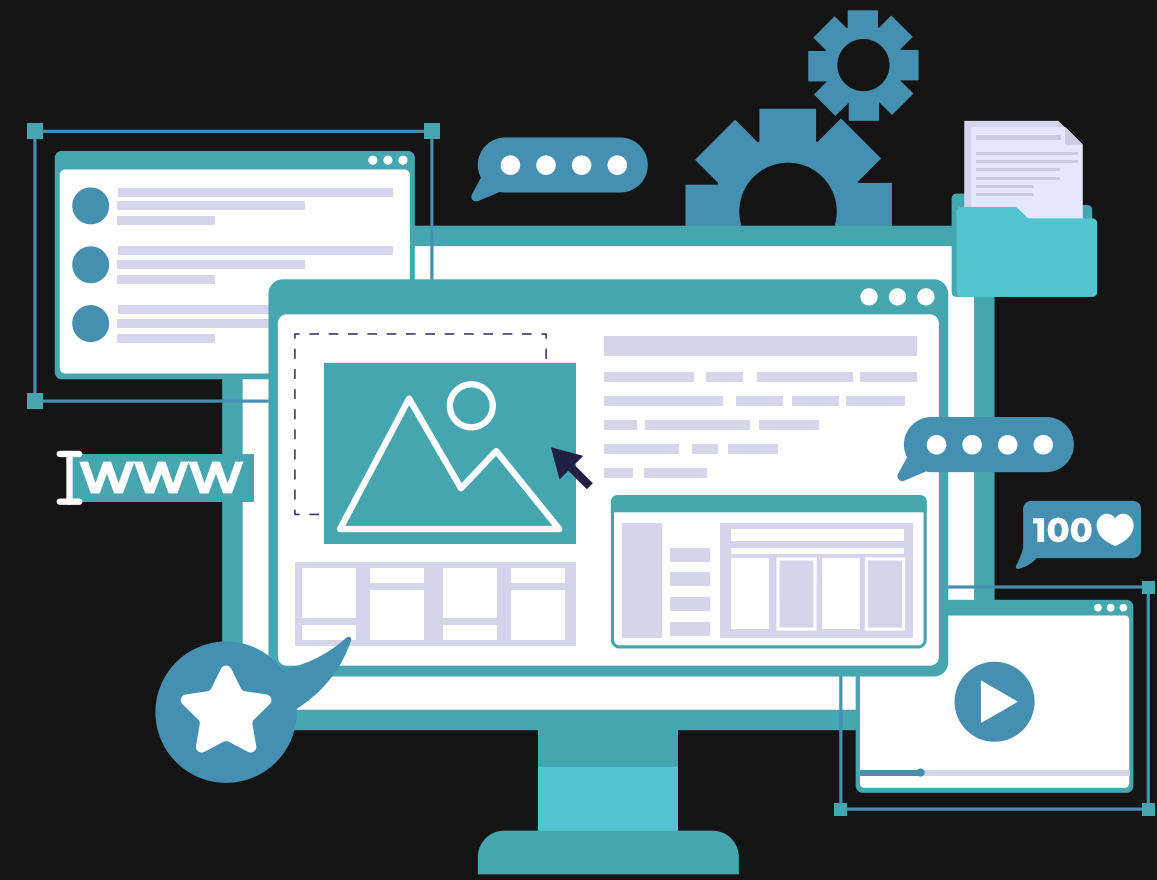
23/07/2024

Hora de inicio:

19:00

Practica Programación de Computadoras 1 N

Alberto Gabriel Reyes Ning



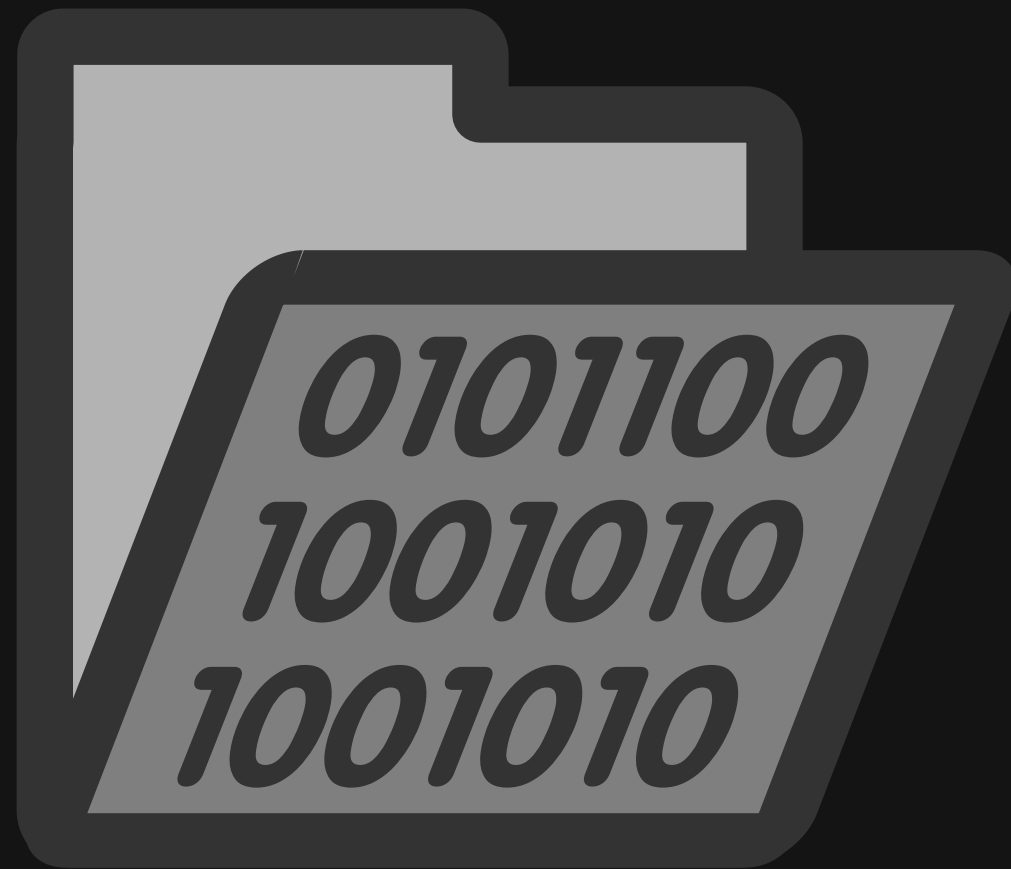
Clase 1

PRÁCTICA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

SECCIÓN N

CÓDIGO DEL CURSO 090

AGENDA DE LA CLASE:



Presentación del programa del curso

Distribución de la zona

Formulario de asistencia

Conceptos de programación

Foro de la semana

¿Dudas?

DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA

EL LABORATORIO CORRESPONDE A 30 PUNTOS DE ZONA Y ESTÁ PONDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1 PRÁCTICA 20 PTS.
- 1 PROYECTO 40 PTS.
- 3 EXÁMENES CORTOS (5 PTS C/U) 15 PTS.
- 5 TAREAS (3 PTS C/U) 15 PTS.
- EXAMEN FINAL 10 PTS.

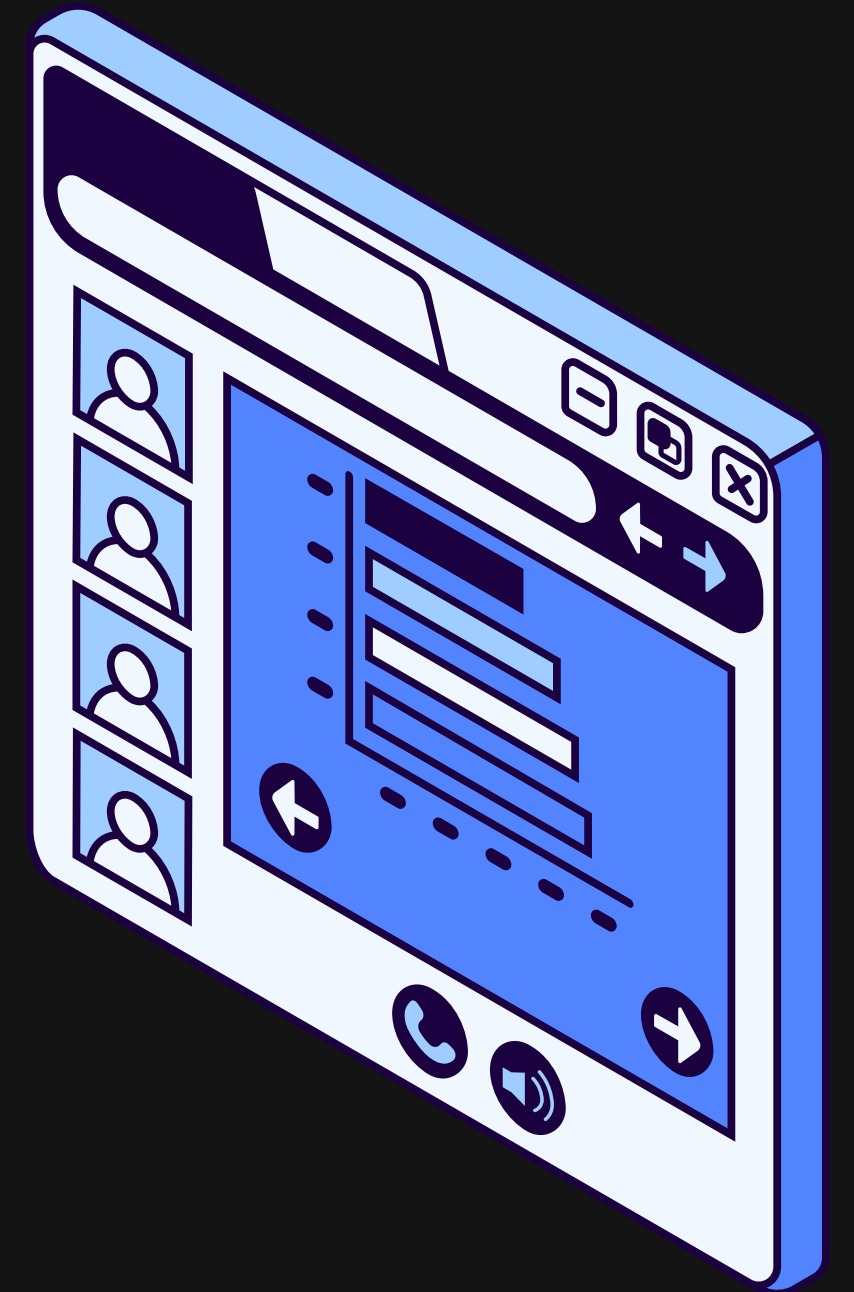


FORMATOS DE ENTREGA

TAREA [PDC1]T#_#CARNÉ

PROYECTO: [PDC1]PROY_#CARNÉ

PRACTICA: [PDC1]PRA_#CARNÉ



CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHAS DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS:

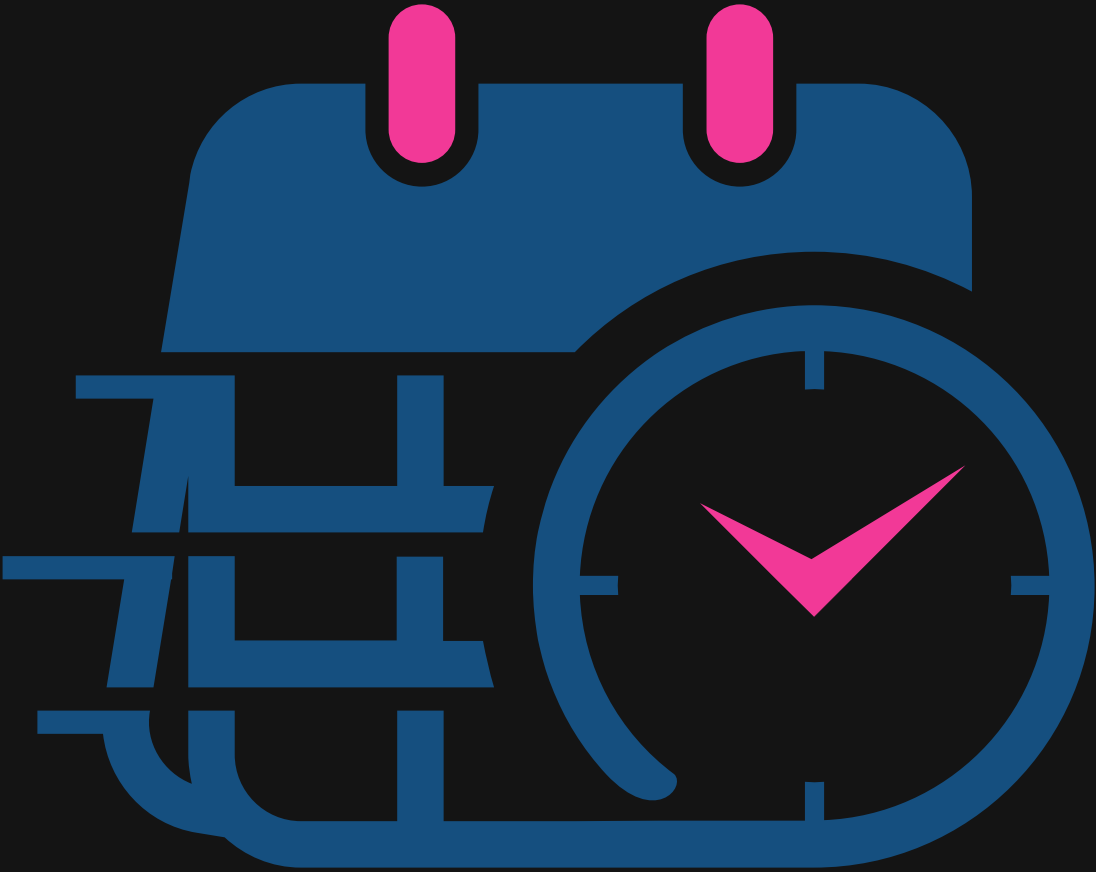
PUBLICACIÓN DE LA PRÁCTICA	03/08/24
ENTREGA DE LA PRÁCTICA	12/08/24
CALIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA	14/08/24
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO	31/08/24
ENTREGA DEL PROYECTO	12/09/24
CALIFICACIÓN DEL PROYECTO	16/09/24

FECHAS DE EVALUACIONES:

• CORTO 1	13/08/24
• CORTO 2	17/09/24
• CORTO 3	15/10/24
• EXAMEN FINAL	22/10/24

FECHAS DE TAREAS:

• TAREA 1	06/08/24
• TAREA 2	27/08/24
• TAREA 3	10/09/24
• TAREA 4	24/09/24
• TAREA 5	15/10/24



DESCARGAR MICROSOFT OFFICE EDUCATIVO

[HTTPS://WWW.MICROSOFT.COM/EN-US/EDUCATION/PRODUCTS/OFFICE](https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office)

Office 365 Education

Get started with Office 365 for free

Eligible institutions can sign up for Office 365 Education for the classroom at no cost, including online Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams, Microsoft Copilot*, plus additional classroom tools.

[GET STARTED >](#) [NOT ELIGIBLE? SEE MORE OPTIONS >](#)



You've selected Office 365 Education

1 Let's get you started

Office 365 Education includes Microsoft Teams, Office on the web, and OneDrive. Teams is a hub for chat, assignments, content creation and connects students, teachers, and staff in an online classroom.

Some schools will also have access to Office desktop apps like Word, Excel, and PowerPoint.

Email

1231231231231@ingenieria.usac.edu.gt

By proceeding you acknowledge that if you use your organization's email, your organization may have rights to access and manage your data and account.

[Learn More](#)

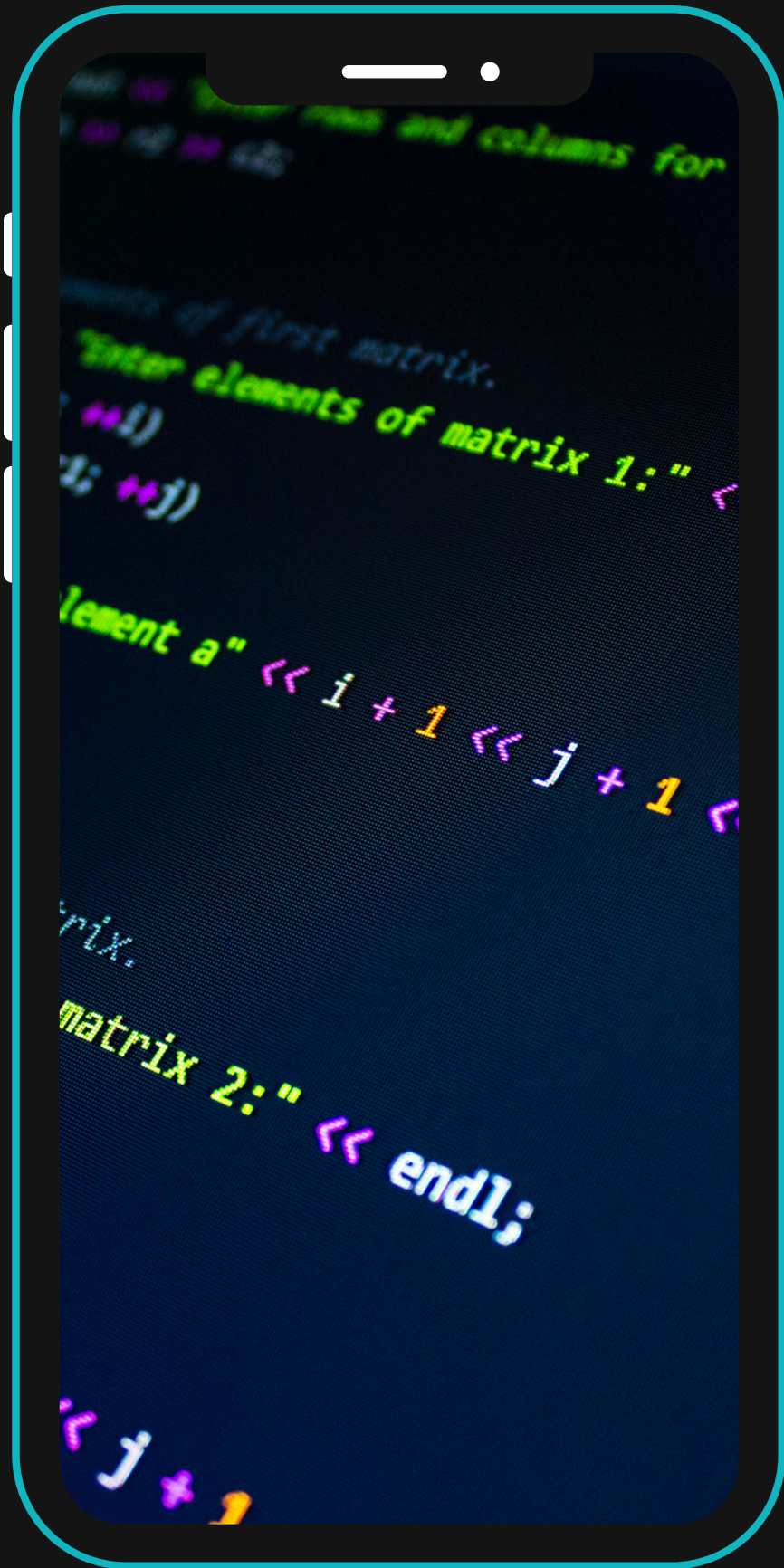
[Next](#)

2 Create your account

3 Confirmation details

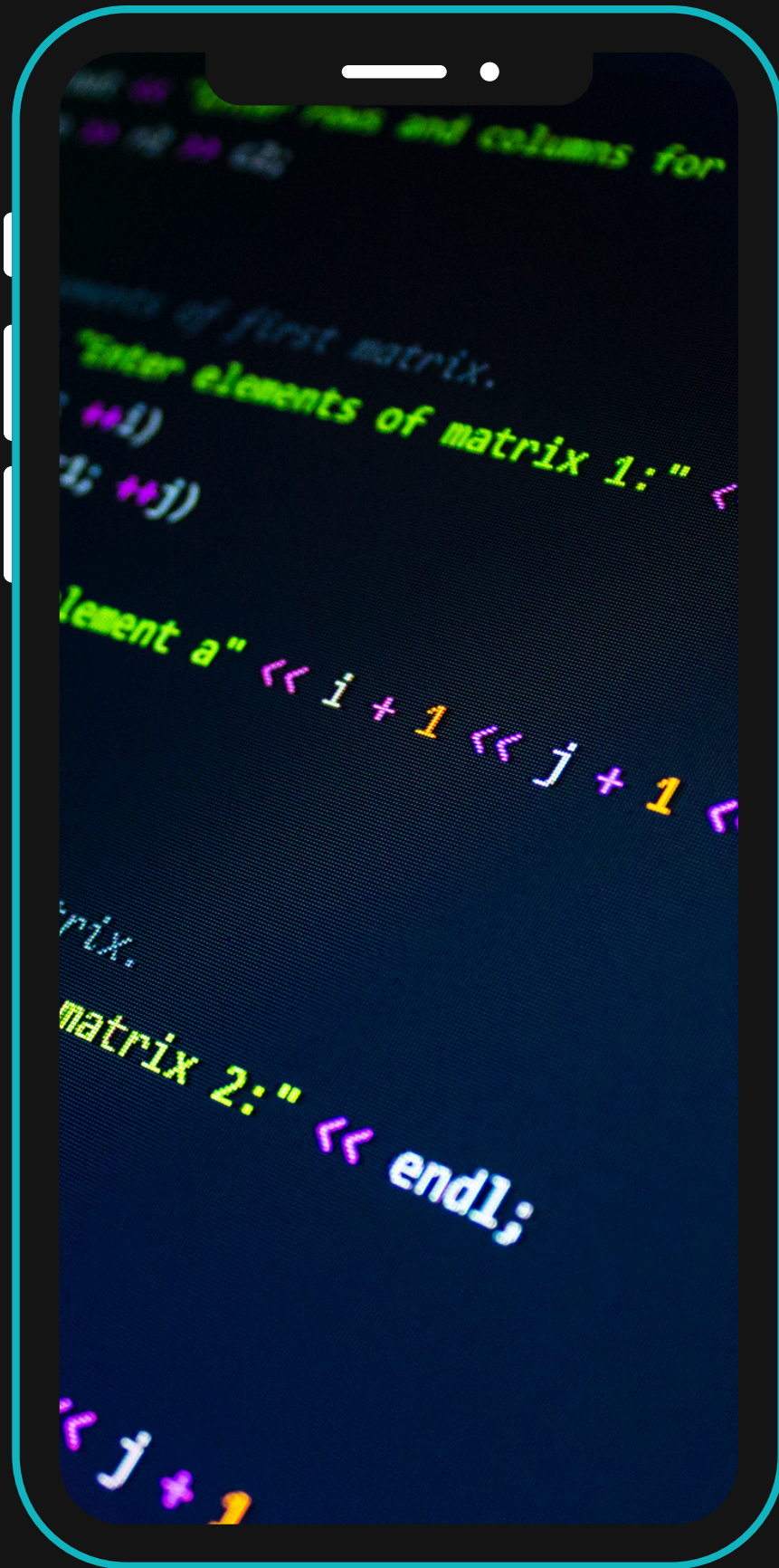


Conceptos de Programación



¿Qué es Programación?

La programación es el proceso de diseñar y construir un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar una tarea específica.

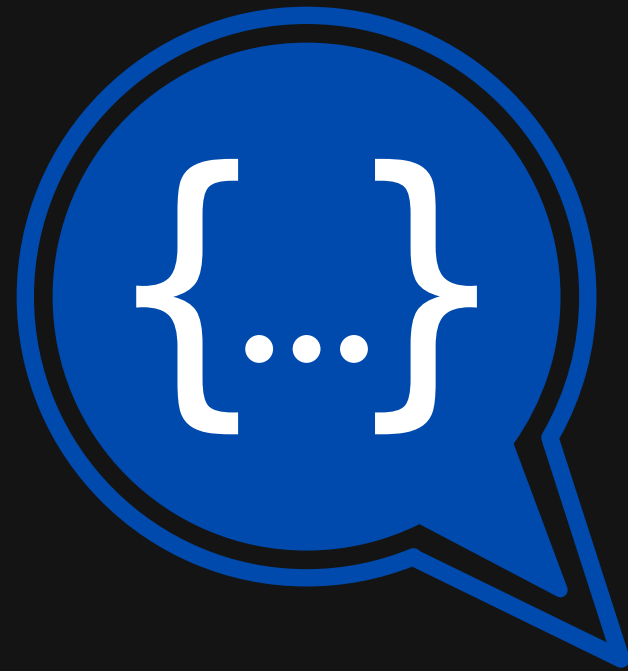


¿Qué es un lenguaje de Programación?



Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y sintaxis que permiten a los programadores escribir instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar.

Variables



¿Qué es una variable?

CONCEPTO GENERAL

Una variable es un contenedor que almacena datos que pueden ser cambiados durante la ejecución de un programa.

IMPORTANCIA DE VARIABLES

- Facilita la manipulación y procesamiento de datos.
- Permite realizar cálculos y operaciones dinámicas.
- Mejora la legibilidad y mantenibilidad del código.

EJEMPLO 1:

```
edad = 25
nombre = "Juan"
temperatura = 23.5
es_estudiante = True
```

EJEMPLO 2:

```
Dim edad As Integer = 25
Dim nombre As String = "Juan"
Dim temperatura As Double = 23.5
Dim es_estudiante As Boolean = True
```

Estructuras de Control Condicional

CONCEPTO GENERAL

Las estructuras de control condicional permiten que un programa tome decisiones y ejecute diferentes bloques de código en función de ciertas condiciones.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

- Toma de Decisiones:

Ejecutar diferentes acciones según el valor de una variable o el resultado de una expresión.

- Flujo de Control:

Alterar el flujo de ejecución del programa en respuesta a condiciones específicas.

EJEMPLOS:

- if
- switch/select

IF

CONCEPTO GENERAL

La estructura condicional if permite que un programa ejecute ciertos bloques de código solo si se cumple una condición específica.

¿CÓMO USAR EL CONDICIONAL IF?

- La palabra clave if se usa para comprobar una condición.
- Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código inmediatamente después de if.
- La palabra clave elif (abreviatura de "else if") permite verificar condiciones adicionales si la primera condición es falsa.
- La palabra clave else se usa para ejecutar un bloque de código si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera.

EJEMPLO 1:

```
edad = 18
if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
else:
    print("Eres menor de edad")
```

EJEMPLO 2:

```
Dim edad As Integer = 18
If edad >= 18 Then
    Console.WriteLine("Eres mayor de edad")
Else
    Console.WriteLine("Eres menor de edad")
End If
```



SWITCH SELECT

CONCEPTO GENERAL

La estructura condicional switch (en algunos lenguajes también conocida como select) permite seleccionar una de varias opciones basadas en el valor de una expresión.

¿CÓMO USAR EL CONDICIONAL SWITCH?

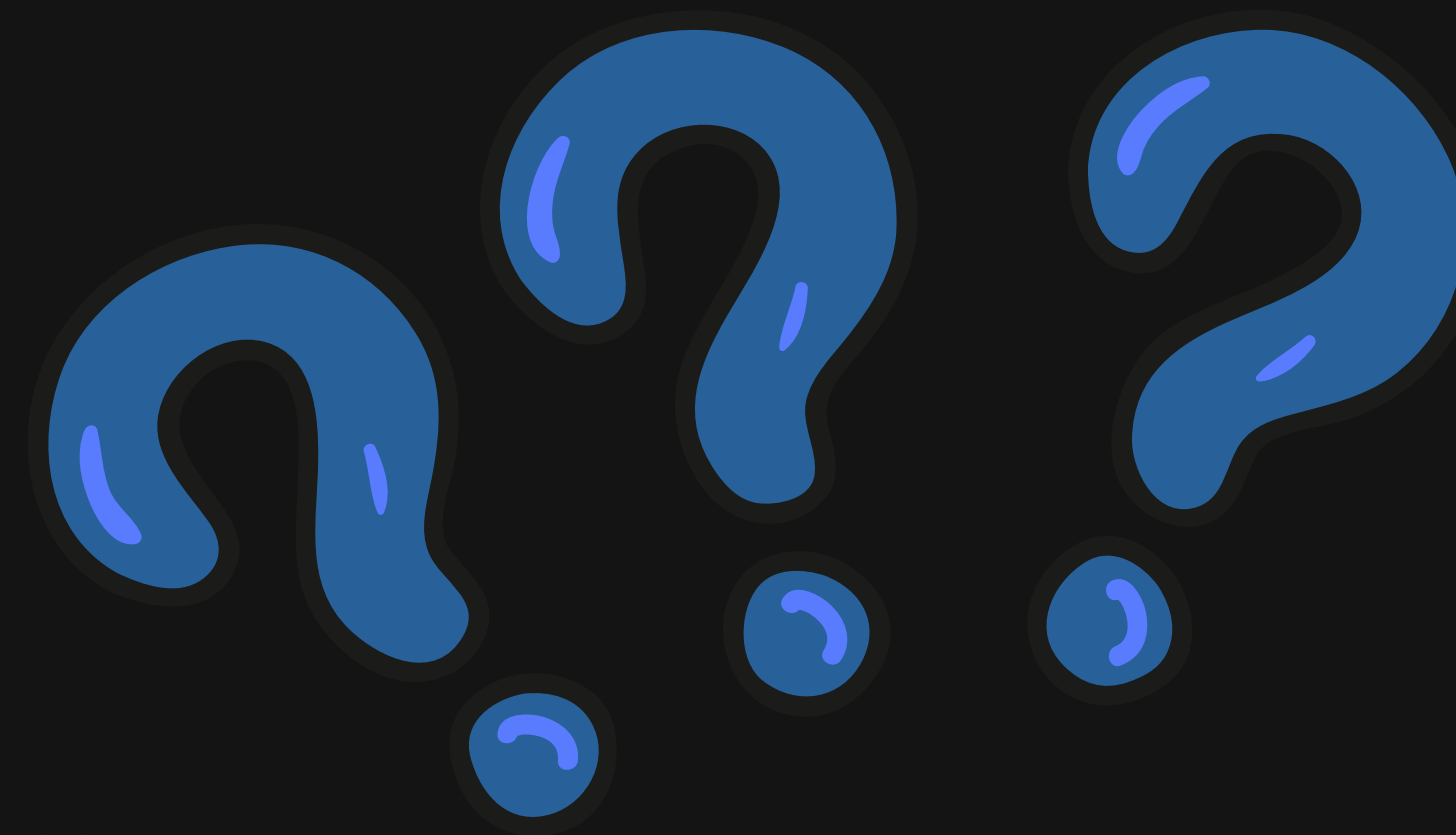
- La palabra clave Select Case inicia la estructura condicional.
- expresión es el valor que se evalúa.
- Cada Case compara la expresión con un valor específico.
- Case Else se ejecuta si ninguna de las condiciones anteriores es verdadera.

EJEMPLO 1:

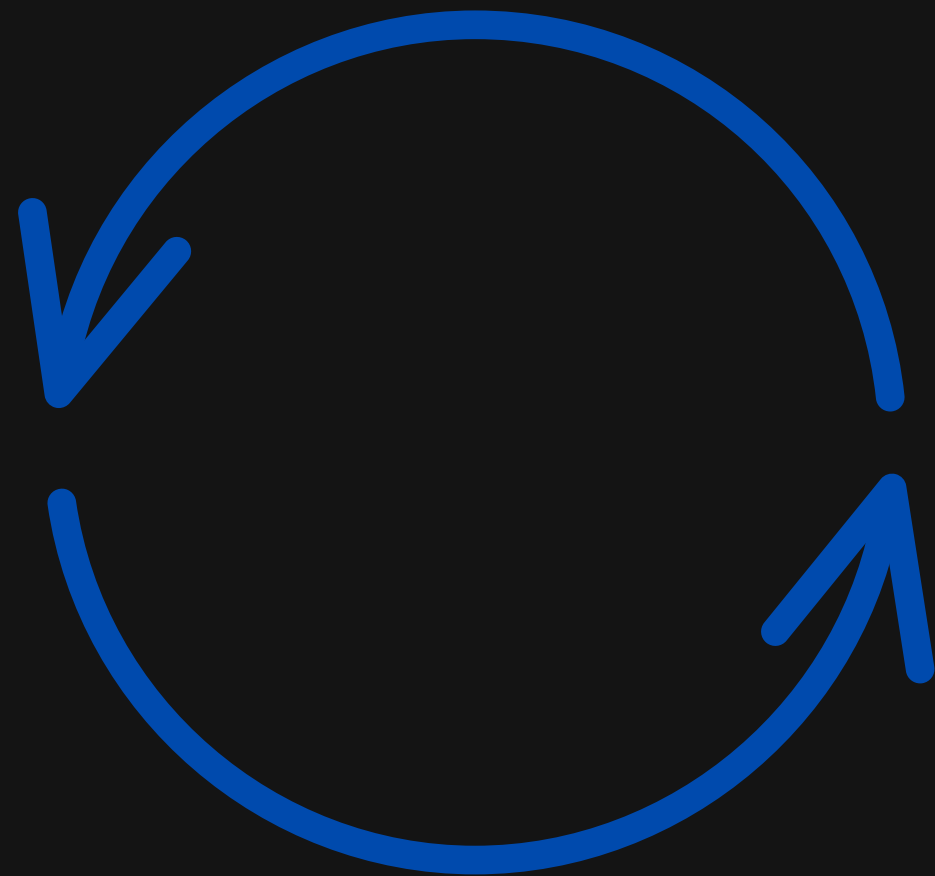
```
día = 2
if día == 1:
    print("Lunes")
elif día == 2:
    print("Martes")
elif día == 3:
    print("Miércoles")
else:
    print("Día no válido")
```

EJEMPLO 2:

```
Select Case día
    Case 1
        Console.WriteLine("Lunes")
    Case 2
        Console.WriteLine("Martes")
    Case 3
        Console.WriteLine("Miércoles")
    Case Else
        Console.WriteLine("Día no válido")
End Select
```



Bucles



CONCEPTO GENERAL

Los bucles permiten repetir un bloque de código múltiples veces, lo que es útil para tareas repetitivas y automatización.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

- Automatización
- Procesamiento de Datos
- Iteración

EJEMPLOS:

- for
- do while

For

CONCEPTO GENERAL

El bucle For permite repetir un bloque de código un número específico de veces. Es útil cuando se conoce de antemano el número de iteraciones.

¿CÓMO USAR EL BUCLE FOR?

La estructura del bucle For consta de un contador que se inicializa, una condición que se evalúa antes de cada iteración y una actualización del contador al final de cada iteración.

EJEMPLO :

```
For i As Integer = 1 To 5
    Console.WriteLine("Iteración: " & i)
Next
```


WHILE

CONCEPTO GENERAL

El bucle While permite repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. Es útil para situaciones en las que no se conoce de antemano cuántas veces se ejecutará el bucle.

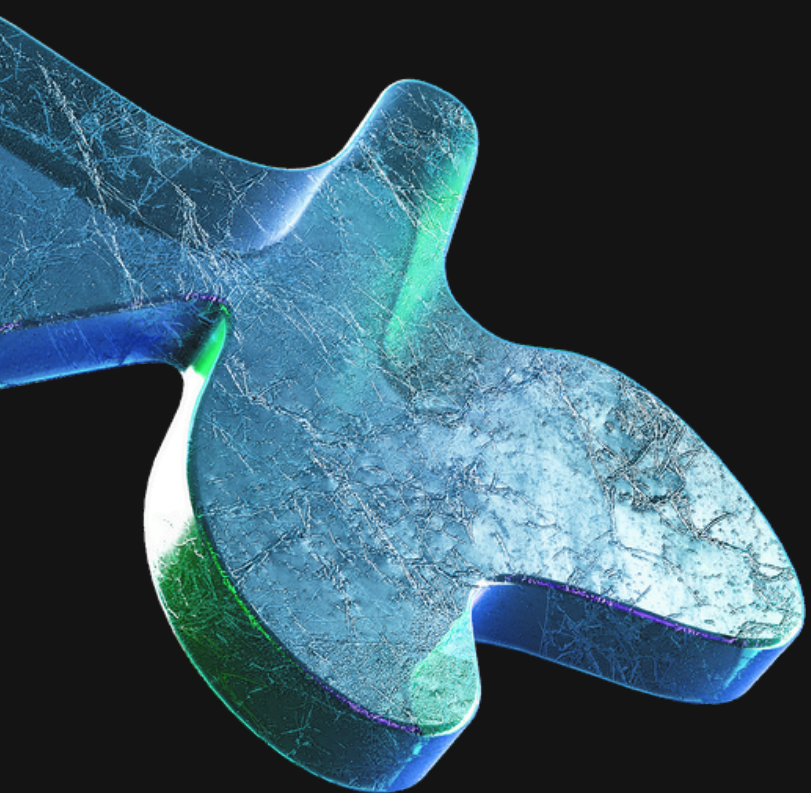
¿CÓMO USAR EL BUCLE WHILE?

La estructura del bucle While evalúa una condición antes de cada iteración. Si la condición es verdadera, el bloque de código se ejecuta. Esto continúa hasta que la condición se vuelve falsa.

EJEMPLO :

```
Dim suma As Integer = 0
Dim i As Integer = 1
While i <= 10
    suma += i
    i += 1
End While
Console.WriteLine("La suma de 1 a 10 es: " & suma)
```

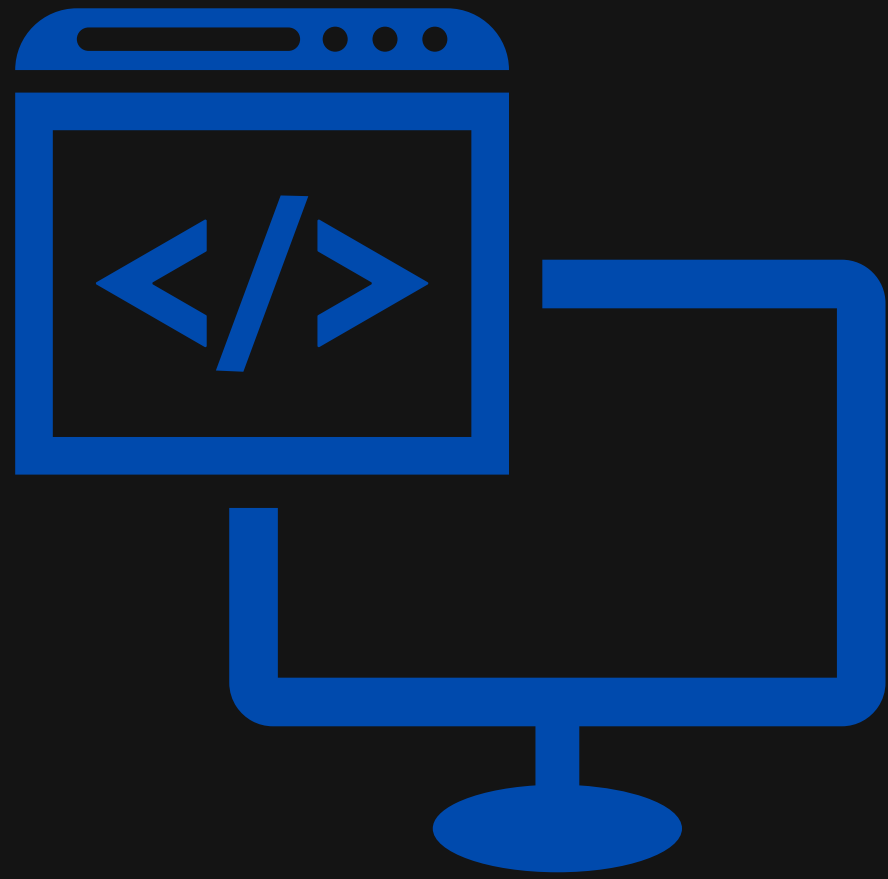
Fin del repaso





¿Tienes alguna pregunta?

Espero, que hayas aprendido algo nuevo.



¡Gracias por su
atención!

